INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
DIGITAL DE ANTIOQUA

PROPUESTA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombres y apellidos del estudiante	**Correo electrónico**	
Jair Andrés Restrepo	andres.restrepo63@est.iudigital.edu.co	
Programa académico	**Semestre**	**Código del estudiante**
Metodología de la Investigación	Semestre 3	

II. IINFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Título del proyecto: la extención del título no podrá superar las 20 palabras.

Transición a la Economía Circular en la Gestión de Residuos Urbanos: Evidencia y Alternativas de Valorización

Resumen: breve descripción del proyecto de investigación, en el cual se presentan el problema de investigación, el objetivo general, la fundamentación teórica que lo sustenta, la metodología empleada y las técnicas empleadas para el análisis de la información. No debe exceder las 300 palabras.

La disposición final en vertederos afronta un agotamiento estructural en Colombia y el resto de la región, registrando tasas de aprovechamiento que difícilmente superan el 15%. Este trabajo analiza de forma sistemática la literatura reciente sobre la integración de modelos de economía circular en la gestión de residuos sólidos municipales, con miras a consolidar alternativas tecnológicas y regulatorias viables. A partir de los postulados de la jerarquía de las 9R, se evalúa el potencial de transformación de dos corrientes críticas: la biomasa orgánica (que representa entre el 50% y el 65% del volumen generado) y las resinas plásticas de un solo uso. La ruta metodológica adoptó el protocolo PRISMA para examinar seis investigaciones empíricas y cuantitativas indexadas en Scopus, ScienceDirect, MDPI y SciELO entre 2022 y 2026. Los datos analizados revelan que priorizar el compostaje y la digestión anaerobia comunitaria reduce la generación de lixiviados en más del 75% frente al enterramiento en masa, mientras que la densificación y pirólisis de poliolefinas viabiliza rendimientos energéticos superiores al 65%. Asimismo, las proyecciones globales señalan que la recuperación material sistemática mitiga hasta un 39% de los gases de efecto invernadero del sector hacia 2050. Se concluye que la efectividad técnica depende de una gobernanza inclusiva que formalice la remuneración de los recicladores de oficio y garantice la trazabilidad de los flujos de materiales.

Planteamiento del problema: formular el problema de la investigación describiendo las causas y síntomas identificadas. Reforzar la información con bibliografía actualizada. Al finalizar la formulación del problema, plantear la pregunta de investigación. No debe exceder las 300 palabras.

El esquema lineal de extracción, uso y enterramiento masivo de residuos sólidos urbanos ha sobrepasado los límites operativos y ecológicos en Colombia y Latinoamérica. Pese a que las cabeceras municipales reportan coberturas de recolección cercanas al 95%, menos del 15% de los residuos generados se reincorpora a ciclos productivos. El porcentaje restante termina en celdas de relleno cuya vida útil autorizada ha expirado o en vertederos no controlados. Esta dinámica provoca dos impactos críticos: por un lado, la degradación anaerobia no confinada de los biorresiduos produce lixiviados de alta toxicidad que comprometen acuíferos locales y genera metano (CH_4), un gas con potencial de calentamiento veintiocho veces mayor al CO_2; por otro lado, los plásticos ocupan más del 40% del volumen físico en las celdas, desintegrándose en micropartículas que contaminan suelos y cuerpos de agua. Paralelamente, la separación en la fuente en los hogares es mínima y la labor de acopio continúa descansando en recicladores de oficio que operan en condiciones precarias, mientras las entidades territoriales carecen de instrumentos sancionatorios y tarifarios para exigir el cumplimiento efectivo de la Responsabilidad Extendida del Productor. Frente a este panorama, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las alternativas tecnológicas, operativas y normativas de economía circular más eficientes para optimizar la gestión integral de residuos sólidos urbanos y mitigar sus pasivos ambientales en contextos metropolitanos de la región?

Objetivos

Objetivo general: Analizar de forma sistemática y comparativa la producción científica reciente sobre modelos y estrategias de economía circular en la gestión integral de residuos sólidos urbanos, con el fin de formular directrices técnicas, operativas y normativas viables para contextos metropolitanos de América Latina.

Objetivos específicos:

1. Diagnosticar la generación y composición física de los flujos críticos (fracción orgánica compostable y polímeros sintéticos), determinando su potencial de valorización biológica y mecánica.
2. Contrastar el balance ambiental y la capacidad de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) de las tecnologías limpias frente al modelo lineal de enterramiento indiscriminado.
3. Establecer directrices de gobernanza local, articulando la Responsabilidad Extendida del Productor, el reciclaje inclusivo formalizado y herramientas digitales de trazabilidad operativa.

Justificación: exponer las razones/factores que determinan la necesidad y pertinencia de realizar la investigación. No debe exceder las 300 palabras.

Transformar la gestión de residuos urbanos hacia un enfoque de economía circular es un paso urgente frente a la saturación de los rellenos sanitarios y la proliferación de botaderos a cielo abierto en las periferias urbanas colombianas. Aunque el país cuenta con lineamientos nacionales como la Resolución 1407 de 2018 y la Estrategia Nacional de Economía Circular, su aplicación en el nivel local todavía muestra una desconexión severa entre las metas normativas y la realidad operativa de los municipios. Investigar este problema desde la ingeniería ambiental resulta prioritario, pues permite ofrecer criterios cuantitativos y operativos para el diseño de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con base en alternativas de valorización real en lugar del simple transporte hacia vertederos.

La pertinencia técnica de este análisis radica en demostrar que desviar la materia orgánica mediante digestión anaerobia y compostaje controlado frena en origen la generación de metano y lixiviados nocivos. En el plano socioeconómico, el estudio destaca la importancia del reciclaje inclusivo, reconociendo a las organizaciones de recuperadores de base como agentes formales de la cadena ambiental. Con ello, se fomenta una toma de decisiones informada, capaz de reducir los costos operativos del aseo municipal y alinear las metas territoriales con los compromisos climáticos nacionales.

Fundamentación teórica: redactar en este espacio un texto, en el cual se presente el soporte teórico de la investigación, empleando la bibliografía necesaria. Recordar el uso de las normas APA. No debe exceder las 500 palabras.

El marco teórico de la economía circular redefine el metabolismo de las ciudades al reemplazar el patrón lineal de descarte por ciclos cerrados donde los residuos se conciben como materias primas secundarias. Esta transformación se apoya en la jerarquía de las 9R, la cual desplaza a las tradicionales tres erres para priorizar el rediseño preventivo: rechazar productos innecesarios (R0), repensar la fabricación (R1) y reducir el consumo de recursos (R2). Posteriormente, busca conservar el valor intrínseco de los materiales mediante la reutilización (R3), reparación funcional (R4), reacondicionamiento (R5), remanufactura (R6) y readaptación (R7), confinando el reciclaje (R8) y la valorización energética (R9) únicamente a aquellas fracciones donde la reutilización física es inviable (Sondh et al., 2024).

En las urbes latinoamericanas, la literatura identifica dos flujos determinantes por su volumen e impacto ambiental. La materia orgánica compostable comprende entre el 50% y el 65% del peso de los residuos diarios; cuando se sepulta sin tratamiento, su fermentación anaerobia eleva los costos de tratamiento de lixiviados y acelera las emanaciones de metano (CH_4), por lo que el compostaje industrial y la biodigestión anaerobia surgen como las soluciones biológicas más costo-efectivas para desviar más del 50% de la masa confinada (Ceballos Pérez et al., 2022). Respecto a los polímeros sintéticos (PET, polietileno de alta y baja densidad, polipropileno y poliestireno), aunque representan cerca del 15% del peso, ocupan más del 40% del espacio útil en los vehículos de carga y en las celdas, requiriendo plantas de compactación local e incentivos económicos para evitar su descarte en vertederos (Nuñez Zabala, 2025).

A escala global, modelos matemáticos recientes confirman que la aplicación rigurosa de estrategias circulares es capaz de mitigar entre el 30% y el 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector hacia el año 2050 (Ijimdiya et al., 2026). Por añadidura, el análisis bibliométrico contemporáneo revela una fuerte tendencia hacia la digitalización operativa, integrando sensores IoT en depósitos urbanos y plataformas de registro distribuido (blockchain) que garantizan la trazabilidad contable y ambiental de los materiales recuperados (Reis et al., 2023). Por último, la literatura regional recalca que en América Latina la circularidad no puede depender solo de tecnologías importadas, sino de una gobernanza inclusiva que remunere dignamente el trabajo de los

Hipótesis: describir la proposición que se desea explicar en la investigación, a partir de hechos que caracterizan e identifican el objeto de estudio de la investigación. No debe exceder las 200 palabras.

La implementación de un esquema integral de economía circular —basado en el tratamiento biológico obligatorio de la fracción orgánica, la densificación y reciclaje mecánico de plásticos articulados con la Responsabilidad Extendida del Productor, y la formalización socioeconómica de las asociaciones de recicladores de base— logra desviar más del 60% del peso de los residuos sólidos urbanos enviados a disposición final y mitiga entre un 30% y un 39% de las emisiones proyectadas de gases de efecto invernadero del sector de aseo municipal hacia 2050.

Marco metodológico: completar los siguientes criterios y argumentar.

Enfoque de investigación:
Cualitativo y descriptivo-documental con análisis cuantitativo secundario a partir de fuentes documentales. Se aplica el método analítico-sintético para comparar variables físico-químicas, operativas y de emisión extraídas de literatura científica reciente, articulando diagnósticos territoriales con modelos matemáticos de circularidad.

Diseño y alcance de la investigación:
Diseño no experimental, transversal y documental, bajo la modalidad de revisión sistemática estructurada según las directrices internacionales de la declaración PRISMA. El alcance es de tipo descriptivo, analítico-comparativo y propositivo, orientado a establecer lineamientos técnicos y regulatorios aplicables a municipios de la región.

Técnicas para la recolección de la información:
Rastreo bibliográfico sistemático en repositorios indexados (Scopus, ScienceDirect, MDPI, SciELO, Redalyc) mediante operadores booleanos combinados ('circular economy', 'municipal solid waste', 'organic waste valorization', 'plastic recycling', 'waste pickers'). La sistematización se efectúa mediante matrices de extracción de datos, fichas de análisis crítico (RAE) y cuadros de contraste de rendimientos operacionales, balances de masa y marcos regulatorios.

Población: criterios de inclusión y exclusión participante en la investigación:
- Universo documental: Publicaciones científicas arbitradas y reportes técnicos de organismos multilaterales (Banco Mundial, PNUMA) sobre aprovechamiento de residuos urbanos y economía circular entre 2022 y 2026.
- Criterios de inclusión: Artículos originales y de revisión en inglés o español con datos cuantitativos de caracterización gravimétrica, balances de reducción de emisiones, tecnologías de valorización y análisis de gobernanza en Colombia, América Latina o escala global.
- Criterios de exclusión: Documentos previos a 2022, literatura gris sin rigor metodológico comprobable o artículos centrados en residuos peligrosos, industriales o de construcción. Muestra final: 6 investigaciones científicas nucleares (3 en inglés y 3 en español).

Cronograma de actividades

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN	ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	PRODUCTO
Objetivo 1	Búsqueda y selección sistemática de literatura científica en Scopus, SciELO y MDPI bajo PRISMA	X	X							Matriz documental PRISMA
Objetivo 1	Extracción y sistematización de datos de generación y composición gravimétrica de		X	X						Fichas analíticas de caracterización
Objetivo 1	Análisis comparativo del potencial de valorización de biorresiduos y polímeros plásticos críticos			X	X					Diagnóstico de flujos de materiales
Objetivo 2	Evaluación técnico-ambiental comparada de tecnologías de valorización biológica y				X	X				Cuadro comparativo de tecnologías
Objetivo 2	Cuantificación de tasas de desvío de vertederos y coeficientes de mitigación de GEI al 2050					X	X			Matriz de balance de masa y GEI
Objetivo 3	Revisión analítica de marcos de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y reciclaje						X	X		Diagnóstico institucional y legal
Objetivo 3	Formulación de lineamientos de gobernanza, trazabilidad digital (IoT/blockchain) y gestión PGIRS							X	X	Propuesta de modelo circular
General	Integración de resultados, discusión analítica comparada y redacción del informe final del							X	X	Documento final de investigación
General	Preparación y edición de manuscrito de artículo científico para divulgación académica								X	Manuscrito de artículo para arbitraje
General	Socialización de resultados, preparación de diapositivas y sustentación del proyecto de								X	Acta y presentación de sustentación

Presupuesto

RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO REQUERIDO (meses)	VALOR POR MES	TOTAL TIPO DE RECURSO
Personal	Investigador principal (Jair Restrepo - dedicación 20h/sem)	1	8	$500.000	**$4.000.000**
Personal	Docente asesor temático / Tutor metodológico	1	8	$300.000	**$2.400.000**
Equipos	Equipo de cómputo y estación de trabajo para procesamiento	1	8	$200.000	**$1.600.000**
Software	Suscripción a gestores bibliográficos y software	1	8	$100.000	**$800.000**
Servicios técnicos	Acceso a bases de datos científicas indexadas de pago	1	8	$150.000	**$1.200.000**
Materiales	Material bibliográfico digital, suministros y papelería	1	8	$50.000	**$400.000**
Conectividad	Conexión a internet banda ancha y almacenamiento en nube	1	8	$120.000	**$960.000**
Socialización	Costos de edición, traducción y divulgación científica	1	8	$100.000	**$800.000**
Imprevistos	Fondo para contingencias operativas del proyecto (5%)	1	8	$75.000	**$600.000**
				TOTAL	**$12.760.000**

Resultados esperados de la investigación: describir los resultados que se esperan obtener de la investigación a nivel general y el aporte de los mismos a su disciplina y a la sociedad en general. No debe exceder las 200 palabras.

A nivel general, el proyecto consolidará un compendio analítico de evidencia empírica que demuestre la viabilidad técnica, ambiental y económica de los esquemas circulares frente al enterramiento en masa en vertederos urbanos.

En el campo de la ingeniería ambiental, la investigación proporcionará coeficientes cuantitativos de mitigación de gases de efecto invernadero (con un potencial de hasta 39% de reducción al 2050), parámetros operacionales para el tratamiento de biorresiduos y plásticos, y directrices aplicables a la modernización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

Para la sociedad y la administración pública, la propuesta impulsará la reducción de lixiviados tóxicos en cuencas hídricas, la prolongación de la vida útil de los rellenos sanitarios y la consolidación de esquemas de reciclaje inclusivo, asegurando el reconocimiento formal y una compensación justa para las asociaciones de recicladores de base dentro del servicio de aseo.

Bibliografía (Normas APA 7ma Edición):

1. Ceballos Pérez, S. G., Brambila Paz, J. de J., & Pérez Cerecedo, V. (2022). Residuos sólidos urbanos y economía circular en Pachuca, Hidalgo, México. Acta Universitaria, 32, Article e3437. https://doi.org/10.15174/au.2022.3437

2. Ijimdiya, S. J., Kumarasamy, M. V., Adu, J. T., & Pandi, D. (2026). Role of the Circular Economy Framework for Sustainable Waste Management and Climate Change Mitigation. Sustainability, 18(4), Article 1946. https://doi.org/10.3390/su18041946

3. Najar Marín, E. (2024). Manejo de residuos sólidos en zonas urbanas en América Latina. Visión de Futuro, 28(2), 1-18. https://doi.org/10.36995/j.visiondefuturo.2024.28.02.001.es

4. Nuñez Zabala, G. L. (2025). Potencial de aprovechamiento de residuos plásticos urbanos en el municipio de Sincelejo. Revista Luna Azul, 60, 25-42. https://doi.org/10.17151/luaz.2025.60.2

5. Reis, W. F., Barreto, C. G., & Capelari, M. G. M. (2023). Circular Economy and Solid Waste Management: Connections from a Bibliometric Analysis. Sustainability, 15(22), Article 15715. https://doi.org/10.3390/su152215715

6. Sondh, S., Upadhyay, D. S., Patel, S., & Patel, R. N. (2024). Strategic approach towards sustainability by promoting circular economy-based municipal solid waste management system—A review. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 37, Article 101337. https://doi.org/10.1016/j.scp.2023.101337